Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1

«**Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми** »

Виконала:

студентка групи ФЕП-12с

Піхуля В. В.

Перевірив:

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

ХІД РОБОТИ

1. **Математична форма площі трикутника.**

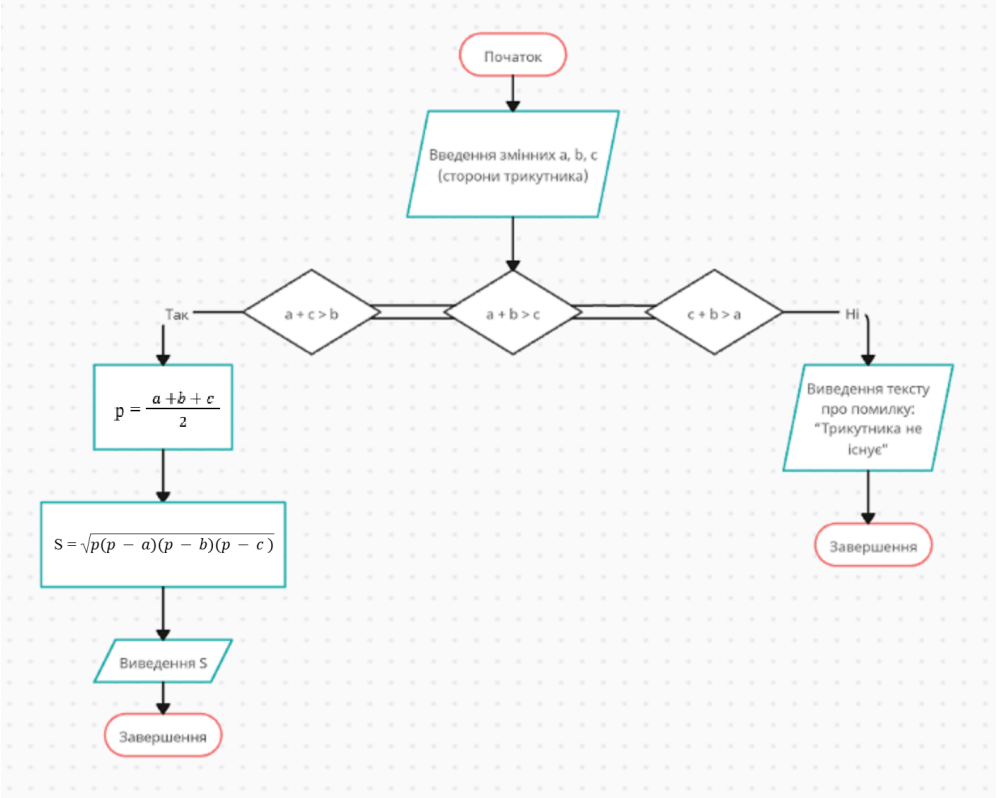
$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ - площа трикутника, де

$p = \frac{a+b+c}{2}$ - півпериметр трикутника.

2. **Форма площі трикутника природною мовою.**

1) Отримуємо значення змінних a, b, c, які відповідають довжинам сторін трикутника.
2) Перевіряємо існування трикутника за умовами: a+b>c, a+c>b та b+c>a. Якщо всі умови виконуються, продовжуємо виконання алгоритму. В іншому випадку виводимо повідомлення про помилку та завершуємо програму.
3) Обчислюємо півпериметр трикутника за відповідною формулою.
4) Обчислюємо площу трикутника за формулою Герона, використовуючи значення півпериметра та довжини всіх трьох сторін.
5) Виводимо отримане значення площі на екран.

3. Будуємо блок-схему алгоритму програми.



Висновок: У цій роботі було складено алгоритм для знаходження площі трикутника за довжинами його сторін. Завдання виконано у трьох формах: математично за формулою Герона, словесно у вигляді покрокової інструкції від введення даних до отримання результату, а також у вигляді графічної блок-схеми з використанням стандартних блоків. Побудована схема чітко показує послідовність дій та зв'язки між ними.